Prácticas de AWS IoT

PRÁCTICA 3
AWS IoT *Device Client*

XOÁN C. PARDO
xoan.pardo@udc.gal

Computación en la Nube para IoT
Master en Internet de las Cosas - UDC

PRERREQUISITOS

- Para poder realizar esta práctica tienes que disponer de un acceso a un Learner Lab de la AWS Academy.
  - Si recibiste un correo con la información para acceder, puedes consultar como se accede al laboratorio en la guía de estudiante de AWS Academy que se te proporcionó.
  - Si no lo recibiste (revisa *spam*), contacta con el profesor para conseguir uno.

OBJETIVOS

- En esta práctica aprenderás a instalar y utilizar el AWS IoT Device Client para:
  - Conectar de forma segura el dispositivo al AWS IoT Core.
  - Enviar y recibir mensajes MQTT.
  - Operar o actualizar remotamente el dispositivo.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

- La realización de la práctica se justificará mediante una memoria en formato PDF que incluya las capturas de pantalla que permitan comprobar el seguimiento correcto de la misma.
  - Las capturas que hay que incluir en la memoria se indican en la propia práctica.
  - La fecha e instrucciones para la entrega de la memoria se darán en su momento.

- Los recursos que se crean en la práctica –se indica cuales en la propia práctica- tienen que tener un nombre que comience por un prefijo que contenga información de la(del) alumna(o) y del curso.
- Es **OBLIGATORIO** usar la nomenclatura siguiente:

```
<iniciales del nombre y apellidos><curso>-<nombre del recurso>
```

- **Ejemplo:**
  - El alumno Xoán Carlos Pardo Martínez, que hace la práctica en el curso 2024/25, utilizará el prefijo: **xcpm2425**
- De no seguirse esta nomenclatura LA PRÁCTICA SE CONSIDERARÁ COMO NO ENTREGADA al no poderse acreditar la autoría de la misma.



- Actividades adicionales
  - En la última página de este enunciado tienes información sobre las actividades adicionales que se proponen para esta práctica.
  - Para aquellas actividades que haya que justificar, debes incluir en la memoria de la práctica las capturas que se pidan en la propia actividad.

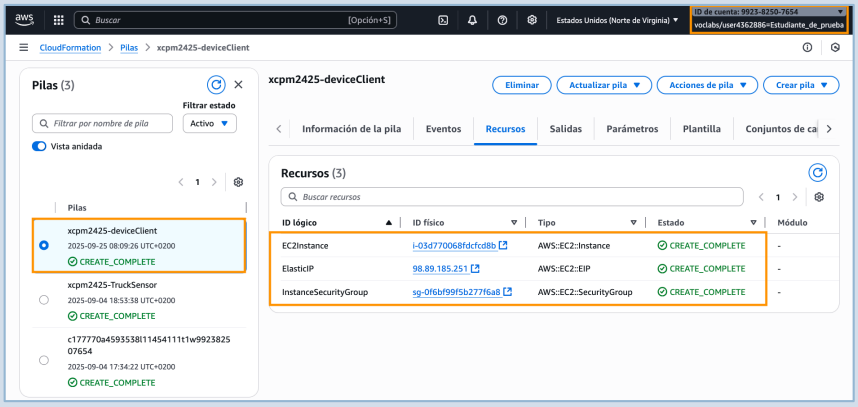
ACCESO AL TUTORIAL

- Para esta práctica vamos a seguir el tutorial AWS IoT Device Client

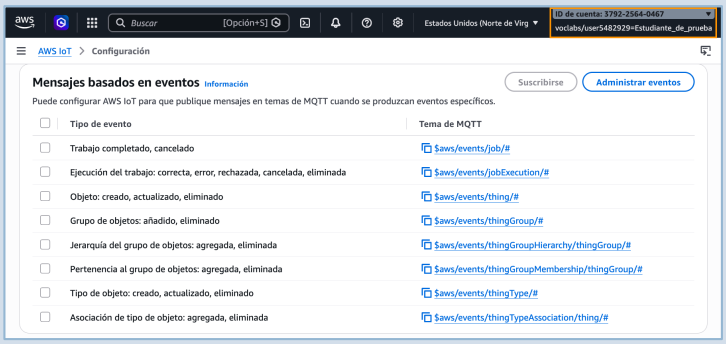
- Todas las indicaciones necesarias están contenidas en el propio tutorial.
- En las siguientes páginas de este enunciado sólo se recogen ejemplos de las capturas a tomar para la memoria de justificación de la práctica, en concreto, en las secciones:
  - Sección 2. Preparación de los recursos del tutorial
  - Sección 3. Configuración del dispositivo IoT
  - Sección 4. Intercambio de mensajes MQTT
  - Sección 5. Despliegue de una operación OTA con AWS IoT Jobs
  - Sección 6. Despliegue de una operación OTA personalizada

Sección 2 – Preparación de los recursos del tutorial

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Recursos de la pila **deviceClient** en CloudFormation.



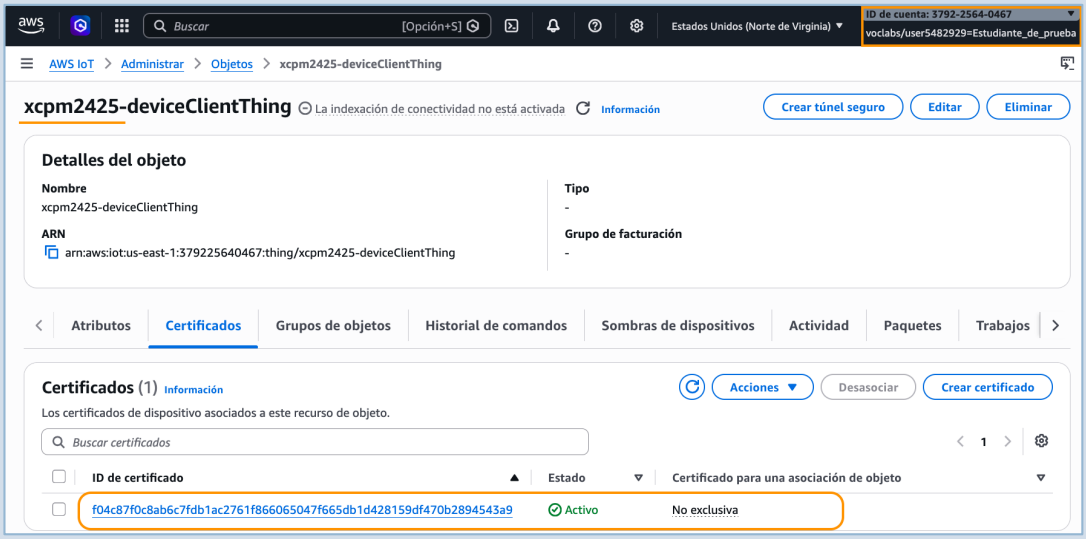
  - Configuración de los mensajes de eventos.



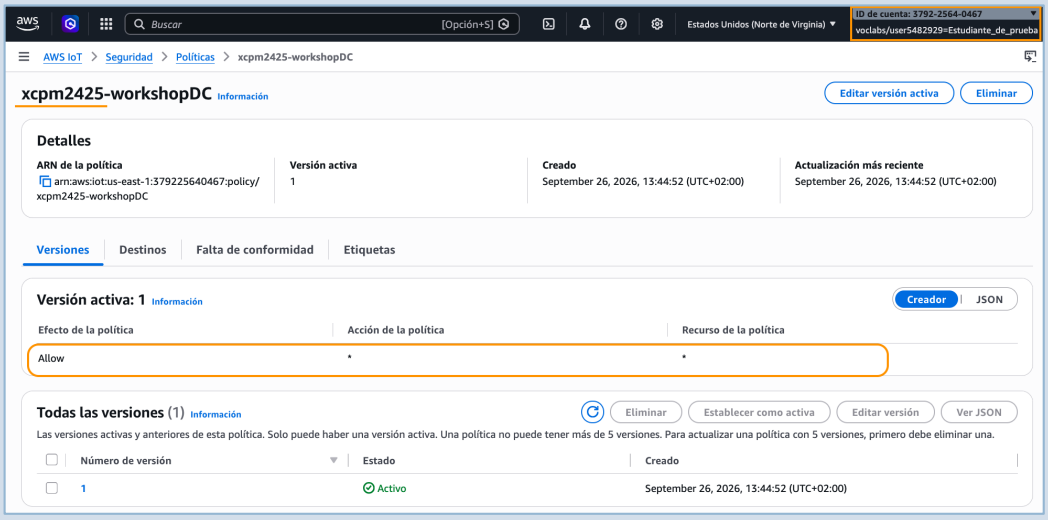
Sección 3 – Configuración del dispositivo IoT (I)

Crear el objeto para el dispositivo

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades del objeto con la pestaña **Certificados** escogida.



  - Propiedades de la política AWS IoT.



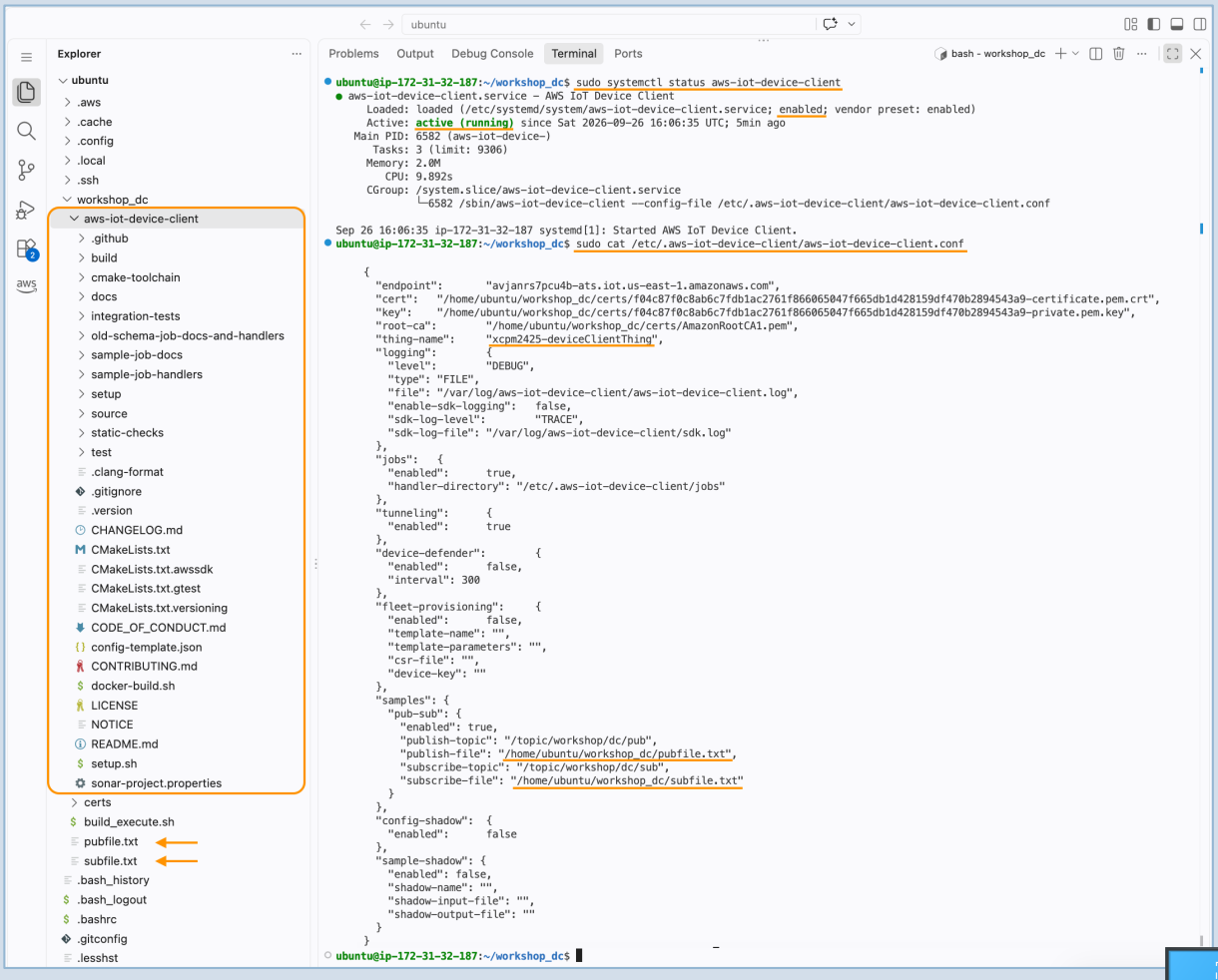


Sección 3 – Configuración del dispositivo IoT (II)

Configuración del AWS IoT Device Client

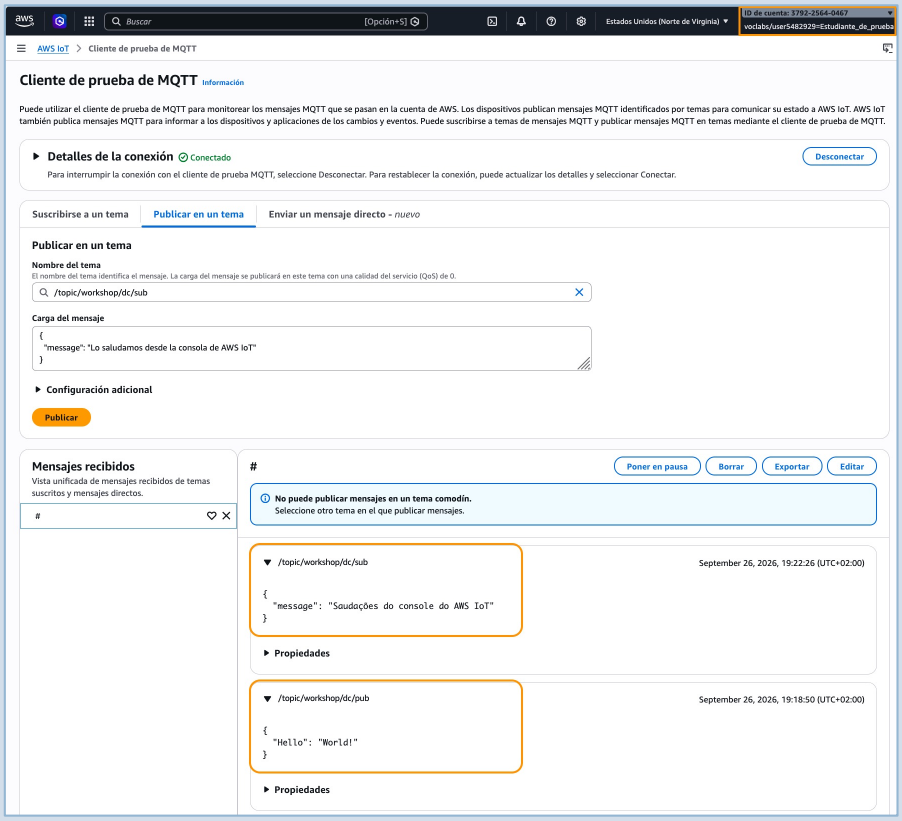
- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Instancia VSCode **deviceClient** con el cliente instalado y la salida de los comandos siguientes en el terminal:

```
sudo systemctl status aws-iot-device-client
sudo cat /etc/.aws-iot-device-client/aws-iot-device-client.conf
```

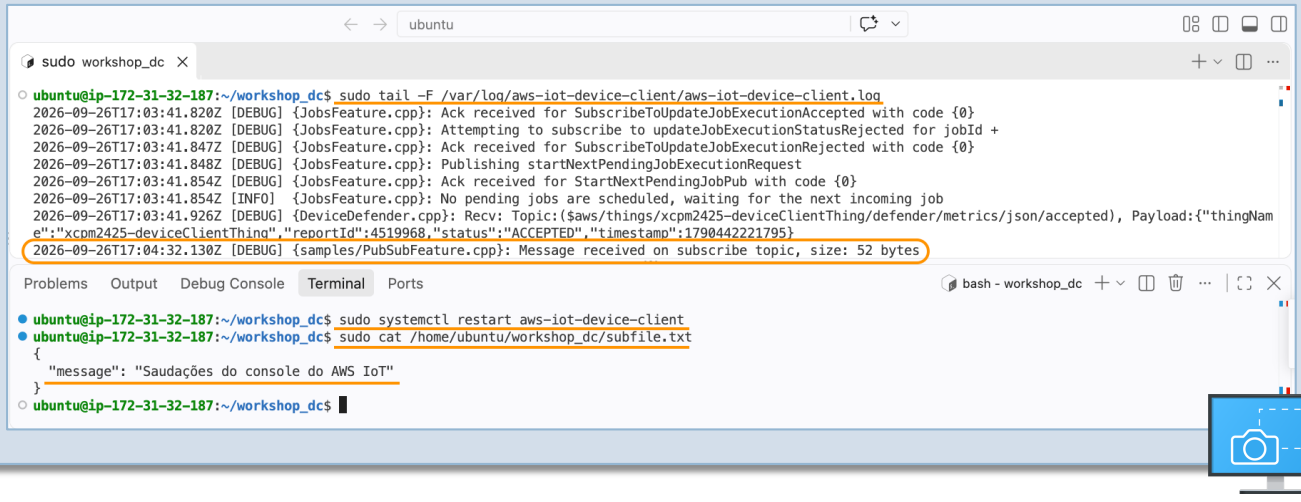


Sección 4 – Intercambio de mensajes MQTT

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Consola IoT con los mensajes MQTT en los que pueda verse el *payload*.

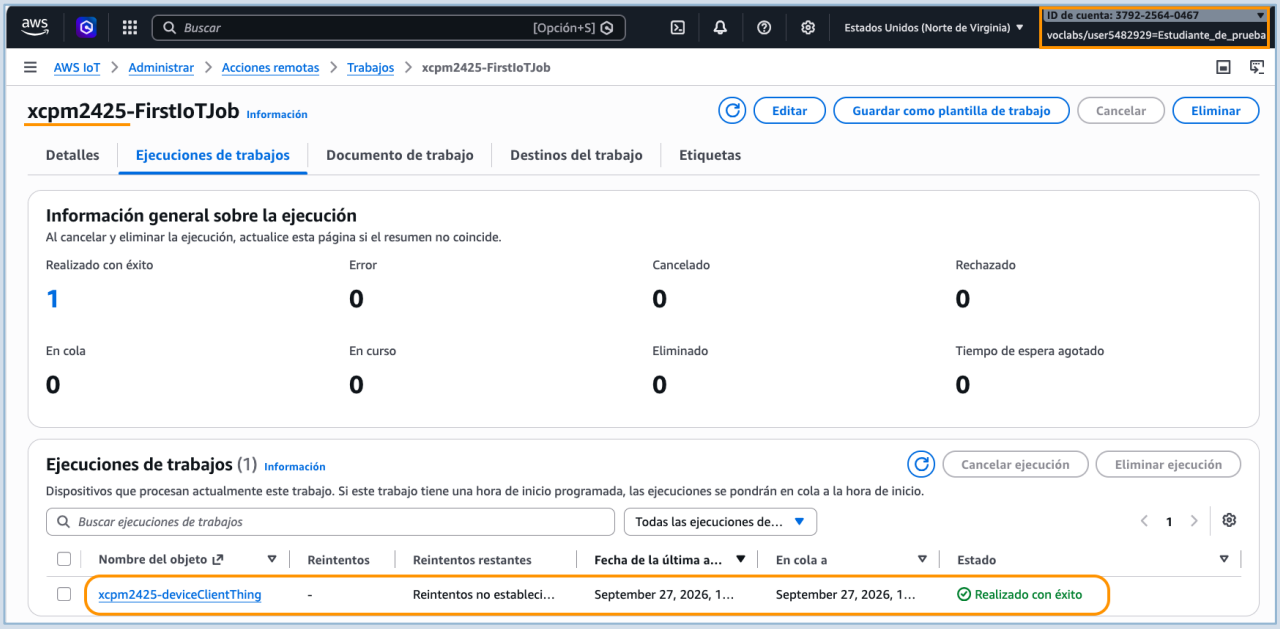


  - Instancia VSCode **deviceSensor** con la salida de los comandos ejecutados en las terminales.

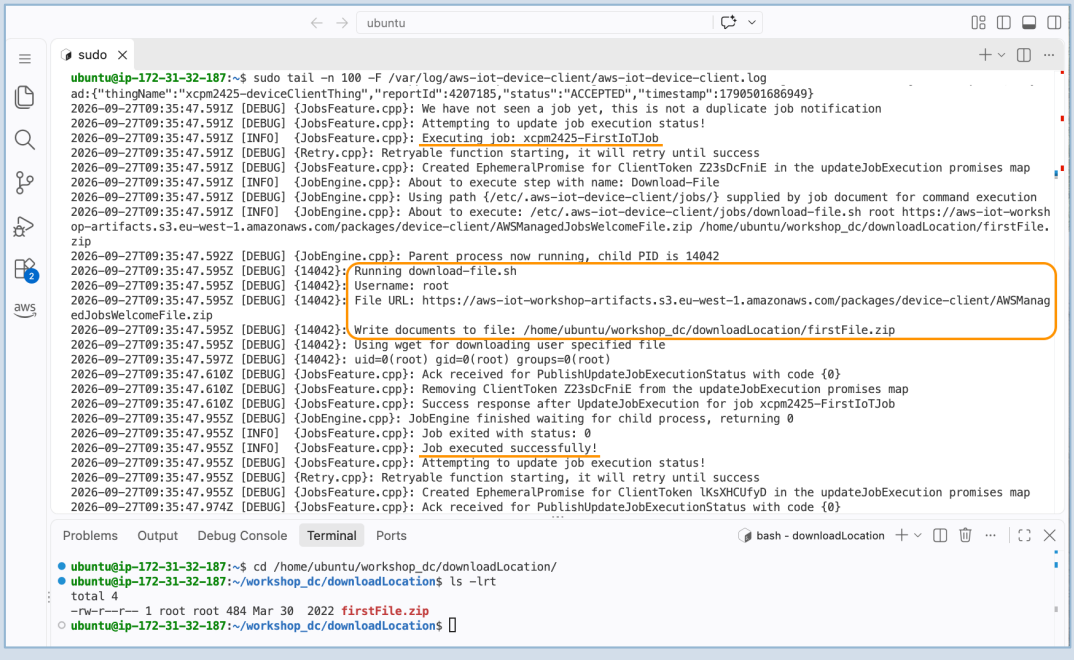


Sección 5 – Despliegue de una operación OTA con AWS IoT Jobs

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades del trabajo con la ejecución finalizada correctamente.

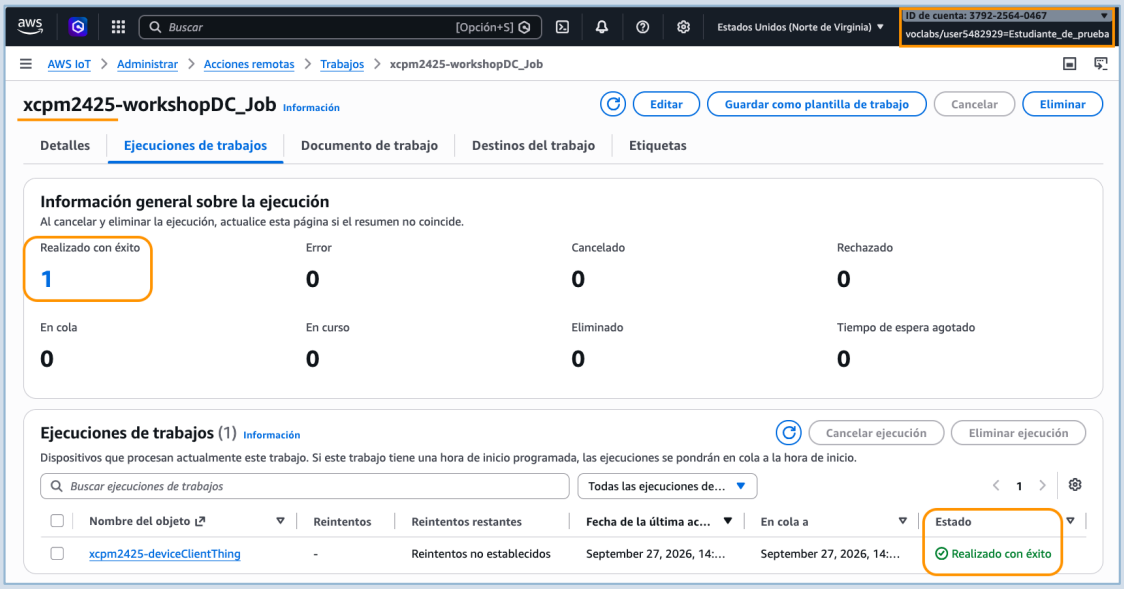


  - Instancia VSCode **deviceClient** con la salida de los comandos y el fichero de *log*.

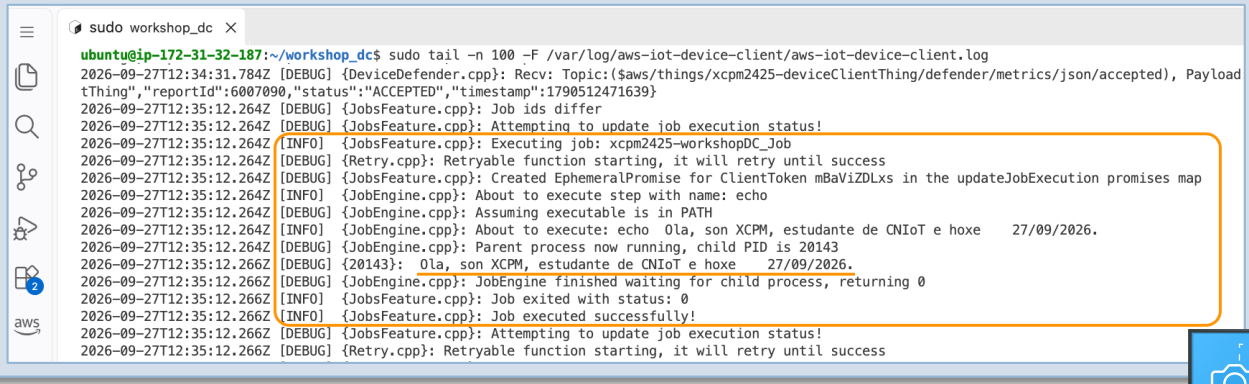


Sección 6 – Despliegue de una operación OTA personalizada

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades del trabajo con la ejecución finalizada correctamente.



  - Instancia VSCode **deviceClient** con la salida del trabajo en el fichero de *log*.





- Para esta práctica se proponen las actividades siguientes:
  1. Mensajería MQTT a través de los ficheros de publicación y suscripción (abrir)
  2. Envío de datos de telemetría de sensores mediante MQTT (abrir)
  3. Acceso remoto a un dispositivo IoT usando un túnel seguro (abrir)
  4. Implementación de un manejador de trabajos (*Job Handler*) (abrir)